사용자요구사항 문서 · 5조 배포용

카페·식당 매출예측·근무표 자동화 솔루션

클라우드캡스톤디자인2
2026-09-16 · 3주차

의뢰 배경

작은 카페 "카페 온기"를 3년째 운영 중인 윤소라 사장님이 상담을 요청해 옴.

> "저는 작은 카페를 3년째 하고 있는데, 재료 발주랑 알바 스케줄을 다 감으로 짜요. 어떤 날은 재료가 남아서 버리고, 어떤 날은 손님 몰리는데 재료가 모자라요. 사람도 마찬가지예요, 바쁠 줄 알았는데 한산해서 알바생이 놀 때도 있고, 반대로 갑자기 바빠지면 저 혼자 정신없이 뛸 때도 있어요. 매출이 요일이나 시간대마다 패턴이 있는 것 같긴 한데, 저는 그걸 정리해서 볼 여유가 없어요."

현재 상황과 불편함

- 재료 발주를 경험과 감에 의존해 결정 — 폐기되는 재료가 자주 발생.
- 인력 배치도 예측 없이 정해서 바쁜 시간대엔 인력 부족, 한산한 시간대엔 인력 과잉이 반복.
- 매출 패턴(요일·시간대별)이 실제로 존재하지만 데이터로 정리·분석되지 않음.
- 발주·인력배치의 오차를 사후에 조정할 체계가 없음.

등장인물

> **사장(윤소라, 주 이용자)** — 매출 예측 기반 발주·근무표 자동화를 희망함.

> **아르바이트생** — 근무 가능 시간이 반영된 스케줄을 희망함.

> **손님(간접 이용자)** — 재료 부족으로 인한 품절이 최소화되길 바람.

바라는 것

사장님이 상담 중 언급한 내용을 정리 없이 그대로 옮기면 아래와 같음.

- "요일이나 시간대별로 얼마나 팔릴지 미리 알 수 있으면 재료를 낭비 안 할 것 같아요."
- "누가 언제 일할 수 있는지 입력하면 알아서 근무표를 짜주면 좋겠어요."
- "매주 예측이 실제랑 얼마나 맞았는지 보고 다음 주에 조정할 수 있으면 좋겠어요."
- "재고는 처음엔 대충 입력해도 되니까, 일단 돌아가는 걸 보고 싶어요."

오가는 정보 단서

상담 중 자연스럽게 언급된 내용이며, 정확한 항목 정의는 팀에서 분석 과정을 통해 정리해야 함.

구분	언급된 내용
매출 데이터	요일·시간대별 매출 기록
재고·발주 정보	재료 품목, 초기 재고(임의 입력), 발주 내역
근무 정보	아르바이트생별 근무 가능 요일·시간, 확정 근무표
예측·실적 비교	예측 매출 대비 실제 매출 오차

기타 제약

- **예산**: 소규모 카페가 감당 가능한 수준(정확한 금액은 언급 안 됨 — 필요시 팀에서 가정 후 명시)
- **데이터 분석 범위**: 매출 패턴 분석·예측에 데이터분석 기법을 활용하는 수준(팀 신청서의 "AI·DX 융합형" 표기 근거), 자체 대규모 모델 개발은 아님
- **일정**: 별도 마감 언급 없음
- **강조점**: 발주·인력배치 오차를 매주 조정하며 낭비를 줄이는 것이 목표